

OIL SAMPLING METHODE

➤ **Tahapan Sampling**

merupakan aspek yang sangat penting dalam proses analisa minyak pelumas.

➤ **2 syarat utama dalam melakukan sampling :**

- 1. Memaksimalkan homogenitas sample*
- 2. Menghindari/Mengurangi gangguan pengotor dari luar*

➤ Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kondisi sample :

- 1. Lokasi sampling yang sesuai*
- 2. Prosedur sampling yang tepat*
- 3. Sampling device (peralatan sampling)*
- 4. Botol sample*

Lokasi sampling yang sesuai :

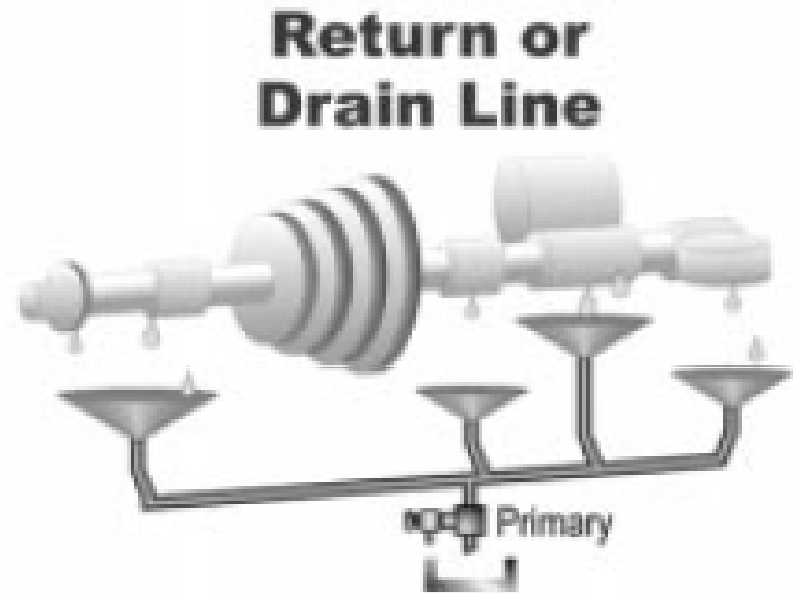
- ✓ System return
- ✓ Circulating system
- ✓ Pesurize line (pipa bertekanan)
- ✓ Low pressure circulating lines
- ✓ Wet sump
- ✓ Non-Circulating system
- ✓ Drop tube vacuum sampling

Lokasi sampling.

✓ System return

Sampling yang ideal :

- ✓ *Usahakan sample diambil pada daerah turbulen*
- ✓ *Usahakan sample diambil pada sistim “return” atau “drain line” sebelum minyak masuk tangki penampung*

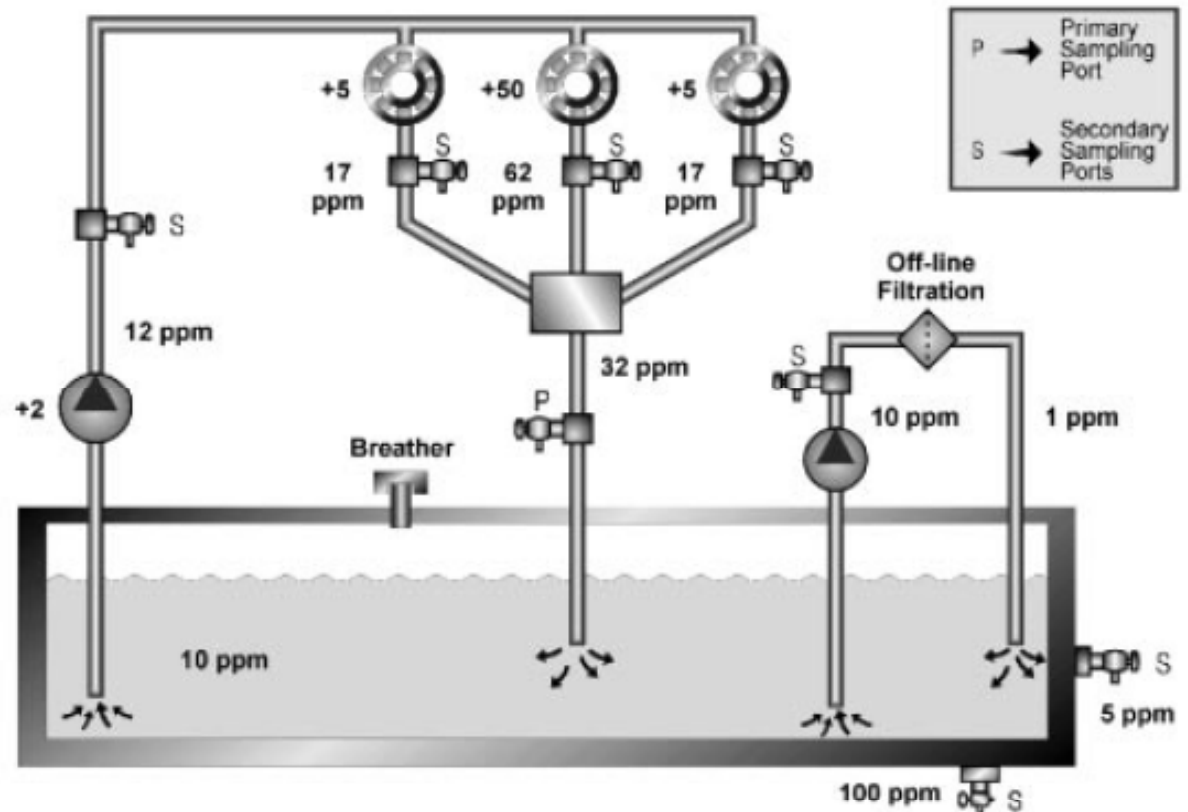


Catatan.

Data hasil pengujian sample minyak yang diambil dari Daerah inlet main oil tank dapat memprediksi akumulasi Kontaminasi di dalam MOT. (Example : mingguan, bulanan, tahunan)

Lokasi sampling .

✓ System return

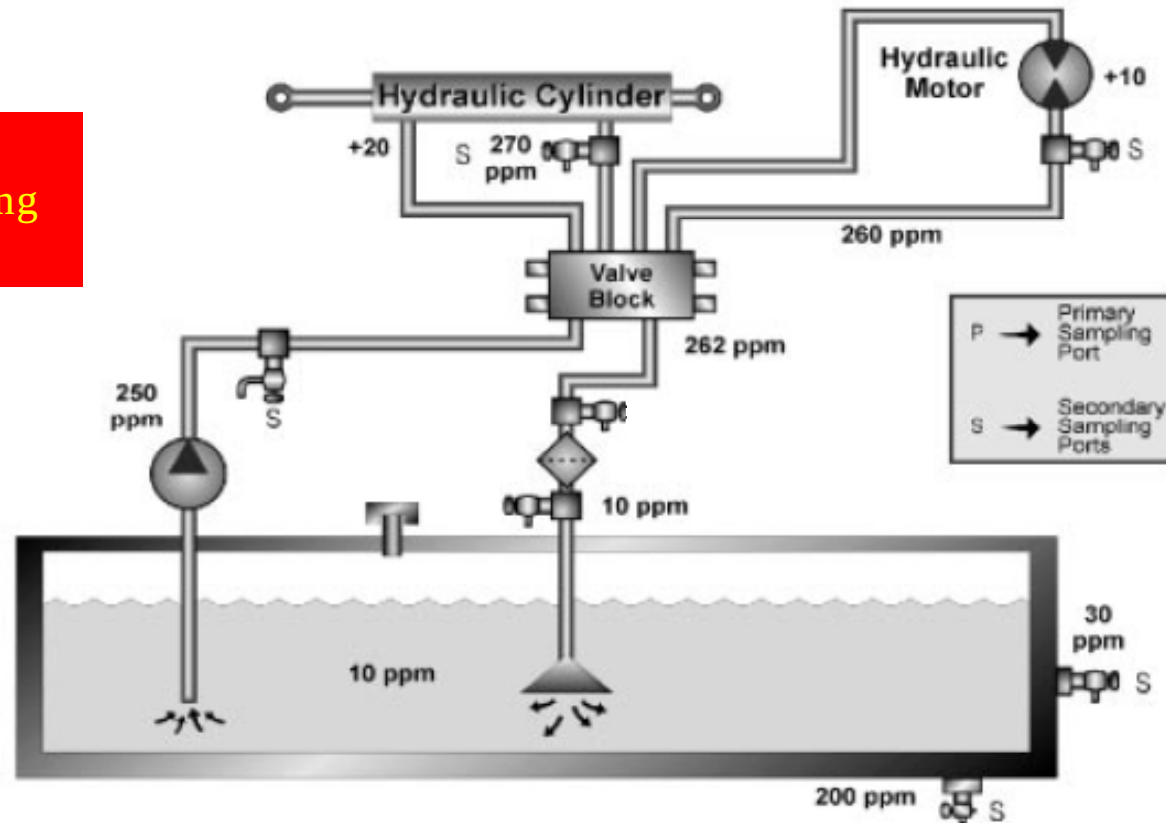


Prioritas Sampling :

- ✓ Pada daerah primary sampling (P)
- ✓ Apabila ada kelainan yang signifikan, lanjut ke daerah secondary (S)

Contoh sampling return pada hydraulic system

Where is the
primary sampling
Properly ??



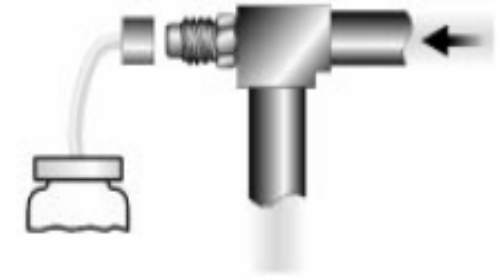
Primary Sampling pada hydraulic system :

- ✓ Lakukan Sebelum oil filter (upstream)
- ✓ Untuk keperluan menghitung kinerja filter (beta rating), sample diambil juga pada daerah downstream oil filter

Lokasi sampling.

✓ Life zone sampling from Circulating system

Untuk kasus aliran laminar, Sampling yang terbaik adalah pada daerah elbow, disini minyak biasanya tercampur karena terjadi turbulensi aliran.



DO	DON'T
Sample pada daerah turbulent dan tercampur dengan baik	Sample dari pipa yang tidak mengalir, ujung akhir aliran pada selang
Sample downstream peralatan, setelah melumasi bearing, roda gigi, pompa hydraulic atau actuator	Sample setelah filter atau separator
Sample ketika peralatan beroperasi normal	Sample pada mesin yang stop atau berhenti lama (idle)
Apabila diperlukan, lakukan sekunder sample untuk mengidentifikasi masalah secara parsial	Sample pada daerah aliran laminar (Untuk sampling pada daerah laminar lihat gambar)

Lokasi sampling.

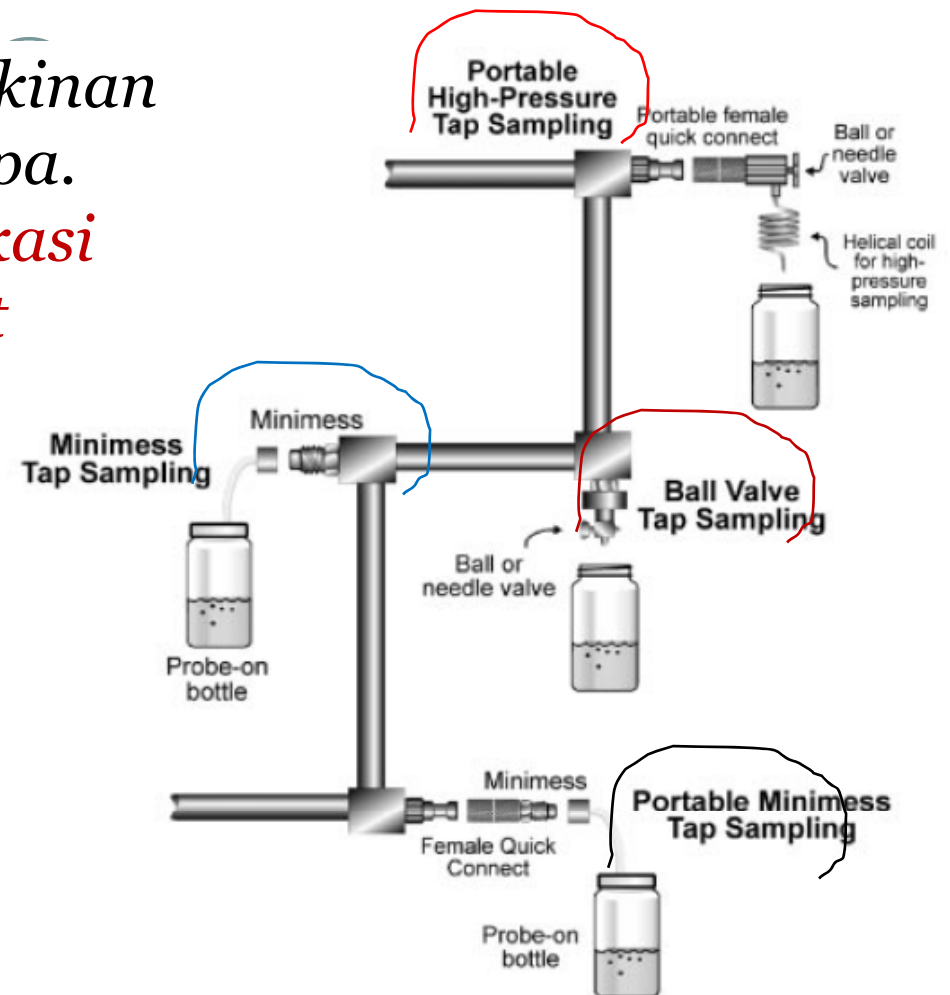
✓ Presurize line (pipa bertekanan)



➤ Pengambilan sample pada pipa bertekanan relatif mudah, karena turbulensi kemungkinan besar terjadi sepanjang pipa.

➤ Ada 4 konfigurasi pada lokasi pengambilan sample (lihat gambar)

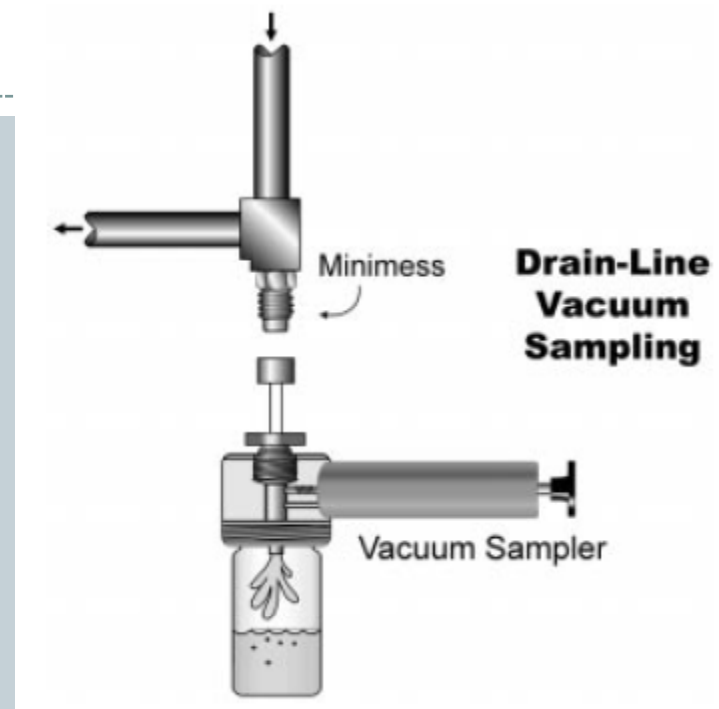
1. *Portable high pressure tap sampling*
2. *Minimess tap sampling*
3. *Ball valve tap sampling*
4. *Portable minimess tap sampling*



Lokasi sampling.

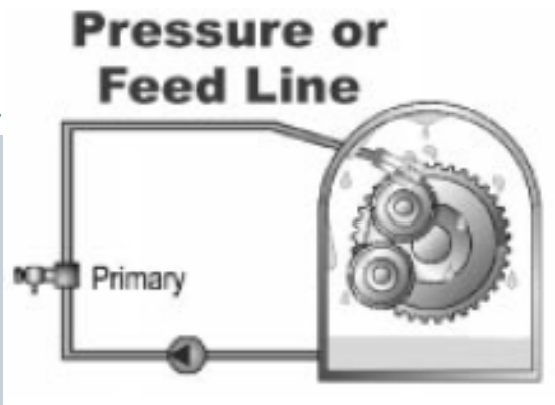
✓ Low pressure circulating lines

- Pada pipa daerah yang bertekanan rendah seperti pada *drain line, feed line* dan *return line*, pengambilan sample harus menggunakan alat bantu vacuum, karena tekanan yang ada tidak cukup untuk melakukan pengambilan sample dengan baik.

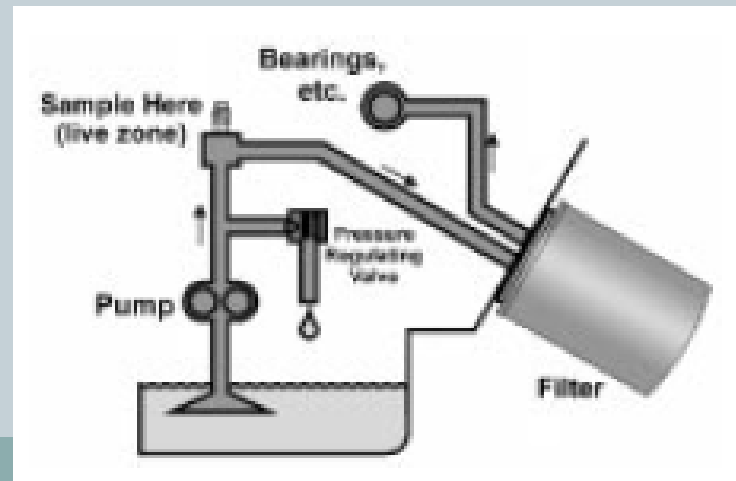
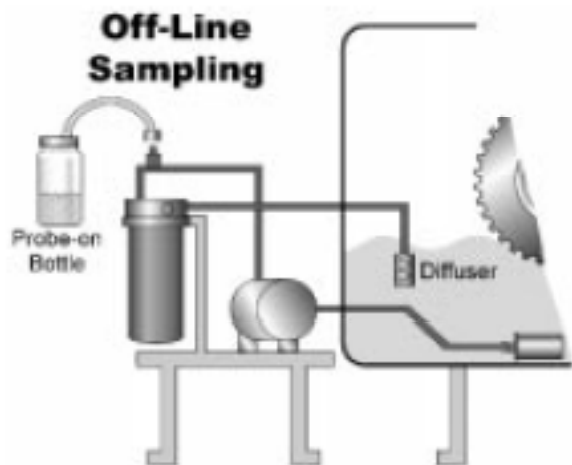


Lokasi sampling.

✓ Wet sump



- Untuk sistim yang tidak mempunyai drain line atau return line, pengambilan sample diusahakan dari bagian yang bertekanan (setelah pompa)
- *Beberapa contoh sistim tersebut : Mesin diesel, Gear box, Circulating compressor*



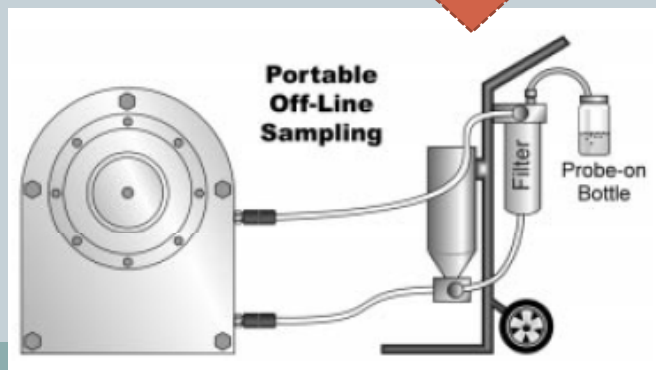
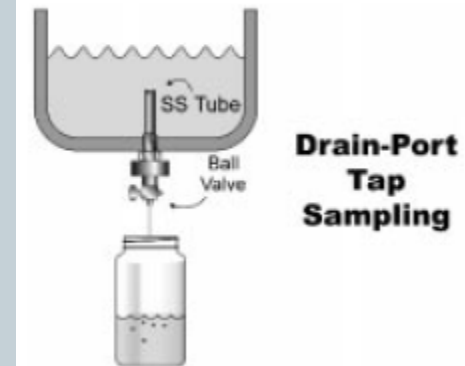
Lokasi sampling.

✓ Non-Circulating system

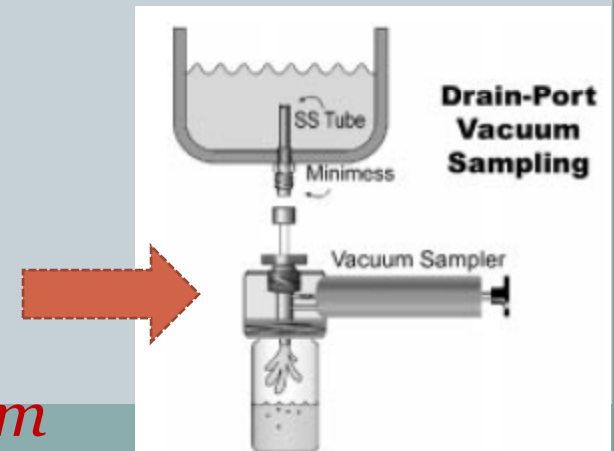
- Seringkali pengambilan sample diambil dari drain ketika mesin dalam keadaan stop, kemungkinan homogenitas sample *tidak baik*.

- *Sebaiknya lakukan modifikasi dengan menyisipkan pipa agak menjorok ke bagian tengah minyak*

- Metode lainnya menggunakan portable oil circulating system.

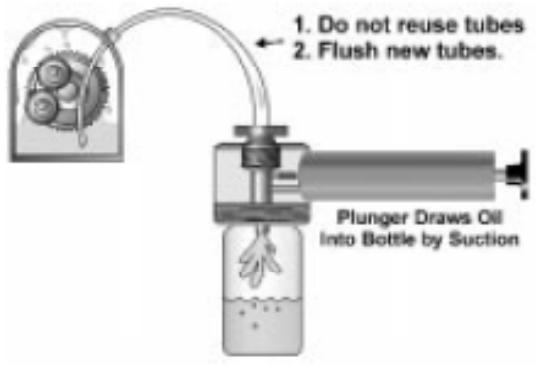


- *Untuk minyak yang kental (viscos) dapat dibantu vacuum*



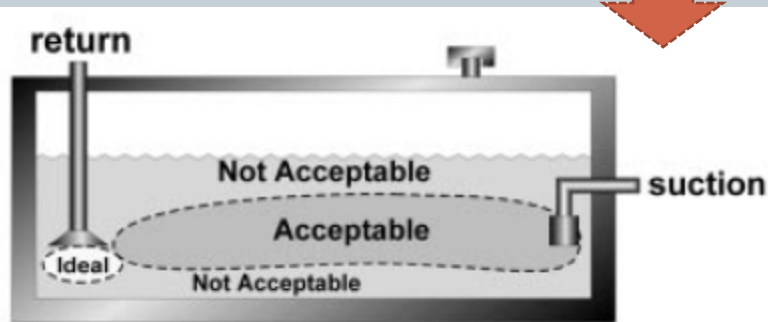
Lokasi sampling.

✓ Drop tube vacuum sampling

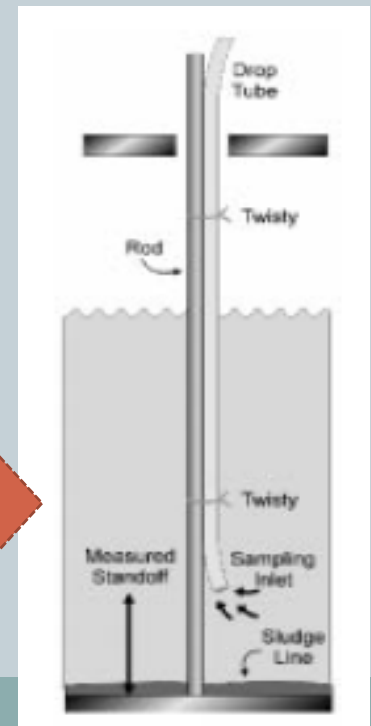


- Akurasi pengambilan sample sangat rendah
- Selang sample sebaiknya disposable

- Apabila memungkinkan dibuatkan sampling poin menggunakan pipa



- Selang dibantu tungkai supaya tegak lurus dan terletak pada daerah acceptable



BOTOL SAMPLE

- *Botol sample diberi identitas yang jelas meliputi :
Mesin ID, sample point, tanggal sampling,
keterangan kondisi panas/dingin, hour meter (lama
pemakaian minyak), dll.*
- *Klasifikasi tingkat kebersihan botol sample idealnya
mengacu pada ISO 3722 (tersertifikasi).*
 - *Katagori Bersih : Mengandung 100 partikel
dengan ukuran $>10\text{ }\mu\text{m/ml}$ fluida*
 - *Katagori superclean : Mengandung 10 partikel
dengan ukuran $> 10\text{ }\mu\text{m/ml}$ fluida*
 - *Katagori ultra clean : Mengandung 1 partikel
dengan ukuran $> 10\text{ }\mu\text{m/ml}$ fluida*

BOTOL SAMPLE

- *Sample yang sama sebaiknya satu botol untuk analisa berbagai parameter*
- *Pengisian botol sample tidak boleh penuh, untuk memberi ruang agar sample bisa dikocok sehingga sample homogen*
- *Ketentuan pengisian botol sample :*
 - *Viscosity rendah ($\leq$ ISO VG 32), isi $\pm \frac{3}{4}$ dari total volume botol*
 - *Viscosity menengah (ISO VG 32 – ISO VG 100), isi $\pm \frac{2}{3}$ dari total volume botol*
 - *Viscosity tinggi ($>$ ISO VG 100), isi $\pm \frac{1}{2}$ dari total volume botol*

TIP PENTING SAMPLING MINYAK

- *Sample diambil ketika mesin dalam keadaan operasi normal*
- *Sample diambil pada daerah upstream filter dan downstream komponen mesin (bearing, piston, gear, dll.)*
- *Buat prosedur sesuai lokasi pengambilan sample untuk menjamin konsistensi.*
- *Lakukan flushing semua peralatan sebelum pengambilan sample.*
- *Frekwensi pengambilan sample yang sesuai*
- *Kirim sample secepatnya ke laboratorium dan lakukan pengujian secepatnya untuk menghindari degradasi kualitas sample*

REKOMENDASI FREKWENSI PENGUJIAN SAMPLE MINYAK

Machine Type	Hours
Diesel engines - off highway	150
Transmission, differentials, final drives	300
Hydraulics - mobile equipment	200
Gas turbines - industrial	500
Steam turbines	500
Air/gas compressors	500
Chillers	500
Gear boxes - high speed/duty	300
Gear boxes - low speed/duty	1000
Bearings - journal and rolling element	500
Aviation reciprocating engines	25-50
Aviation gas turbines	100
Aviation gear boxes	100-200
Aviation hydraulics	100-200

Faktor yang mempengaruhi frekuensi pengambilan oil sampling

Fluid Environment Severity

- High dust environment/moisture
- High loads/pressures/speeds
- High running temperature
- Shock, vibration, duty cycle
- Chemical or radiation contamination

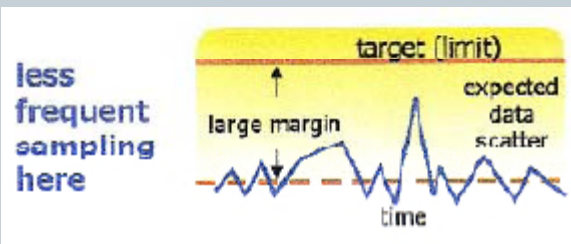
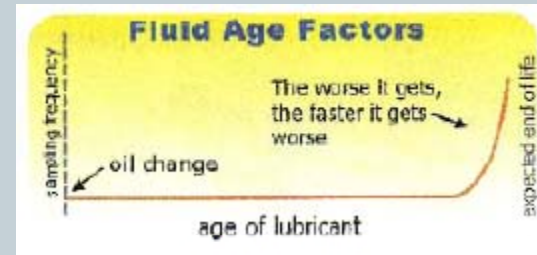
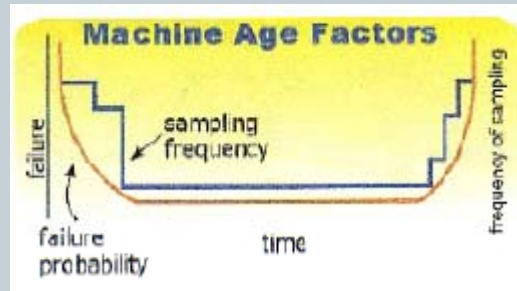
Economic Penalty of Failure

- Safety risk
- Mission criticality
- Repair cost
- Downtime cost

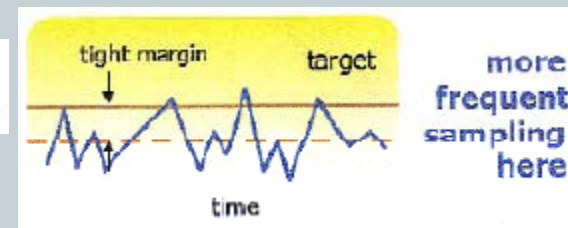


How Frequent?

Continuously
Hourly
Daily
Monthly
Quarterly
Semiannually
Annually
Never

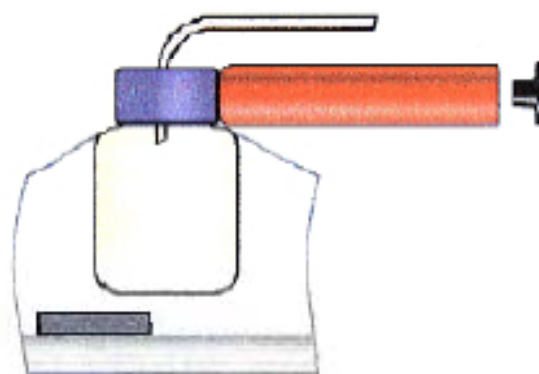
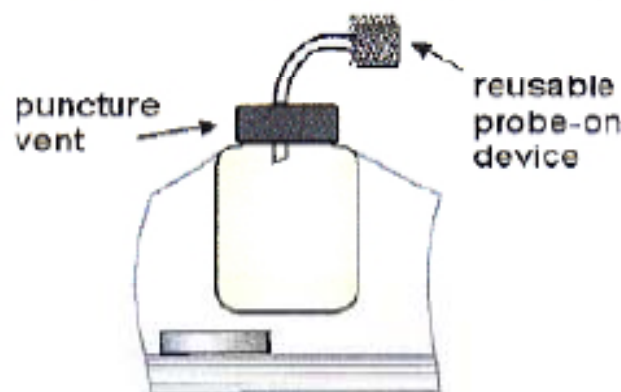


Target Tightness



Oil Sampling Procedure – Best Practice

- 1. In clean-air environment, place capped bottle into a clean zip-lock bag and seal.**
- 2. Place individual bags into large zip lock bag, include sampling device.**
- 3. Just prior to sampling, remove bottle cap without opening bag.**
- 4. Thread bottle onto probe-on or vacuum sampling device, without opening bag.**



- 5. After sampling, place cap tightly onto bottle without opening bag.**
- 6. Remove bottle from bag, label bottle, dispose of bag.**

REFERENSI

1. Drew Trojer & Jim fitch : “Oil Analysis Basic”, Noria Corporation, USA-1999
2. Engineering Tribology : “Gweedon W . Stachowiak & Andrew W. Batchelor, Butterworth
3. NTS Application Notes : “Lubricant Cleanliness”,
www.natrib.com
4. “Oil Analysis technology For PDM”, PT.TVP
5. “Lubricant and Lubrication”, www.sainz.com